

발사계획서 작성방법

1. 제정이유

「우주개발진흥법」·「우주손해배상법」에 따라, 우주발사체 발사허가·발사관리·안전통제에 관한 세부사항, 책임배상보험 가입 등을 규정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 우주발사체 발사허가 대상, 신청, 심의, 취소 등 발사허가 절차에 관한 사항을 정함(안 제4조부터 제11조까지)

나. 발사계획서의 일반지침 및 세부지침 등 발사계획서 작성 세부사항을 정함(안 제12조부터 제13조까지)

다. 보험금액 고시, 손해배상책임 등 손해배상기준 설정 및 책임배상보험 가입 등에 관한 사항을 정함(안 제14조부터 제16조까지)

라. 발사계획 사전통보, 발사운영, 발사 후 조치사항 등 발사관리 및 안전통제에 관한 사항을 정함(안 제17조부터 제19조까지)

발사계획서 작성방법

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「우주개발진흥법」 제11조 내지 제14조, 동법 시행규칙 제5조, 제7조, 제8조, 「우주손해배상법」 제5조, 제6조에 따른 우주발사체 발사허가에 관한 세부사항, 우주발사체 발사허가를 받고자 하는 자의 신청방법과 절차, 신청서와 발사허가계획서 등의 작성에 필요한 세부사항, 책임배상보험의 가입, 발사관리 및 안전통제를 위한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "우주발사체"란 자체 추진기관에 의하여 인공위성이나 우주선 등을 우주공간에 진입시키는 인공우주물체를 말한다.
2. "준궤도발사체"란 자체 추진기관에 의하여 상승 후 하강하는 발사체로서, 탑재된 인공위성위성이나 우주선 등을 우주공간 또는 궤도상에 투입하지 않는 인공우주물체를 말한다. 이 중에서 해발고도 100킬로미터 이상의 높이까지 상승할 수 있는 성능을 보유하도록 설계·제작된 것은 우주개발진흥법 제11조에 따라 우주항공

청장의 허가를 받아야 한다.

3. "단(段)"이란 주어진 임무를 수행하기 위해 기능별로 분리된 우주 발사체의 한 부분으로서 자체적으로 완전한 추진 시스템을 갖추고 있는 것을 말한다.
4. "페어링"이란 우주발사체의 공기저항을 감소시키면서 동시에 탑재물을 보호하기 위해 발사체 상단부에 설치된 구조물을 말한다.
5. "비추력(比推力)"이라 함은 우주발사체의 총 역적(Total Impulse)을 추진제 중량으로 나눈 값을 말하며, 투입연료량 대비 얻어지는 추력을 비교할 수 있는 수치로, 비추력이 클수록 연료 요구량이 적어 엔진의 성능이 좋다는 것을 의미한다.
6. "지구표면접촉점(Impact Point)"이라 함은 우주발사체에서 분리된 단이나 부품들이 낙하하여 지구표면에 떨어지는 지점을 말한다.
7. "원격측정 시스템"이라 함은 비행중인 우주발사체의 성능·상태·비행환경 등을 발사체에 탑재된 센서 등으로 측정한 후 이를 발사운용팀이 분석할 수 있도록 지상국으로 송신하는 시스템을 말한다.
8. "항공고시보(NOTAM, Notices To Airmen)"라 함은 항공관련시설, 업무, 절차 또는 장애요소, 항공기 운항관련자가 필수적으로 적시에 알아야할 지식 등의 신설, 상태 또는 변경과 관련된 정보를 포함하는 통신수단을 통해 배포되는 공고문을 말한다.
9. "항행경보(NOTMAR, Notices To Mariners)"라 함은 선박의 안

전한 항해에 필요한 최신정보와 선박의 교통안전에 관한 긴급한 사항을 제공하기 위해 수시로 간행되는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 우주발사체의 발사허가 절차, 발사허가 신청을 위한 세부사항, 손해배상, 발사관리 및 안전통제에 대하여 적용한다.

제2장 우주발사체 발사허가 절차

제4조(발사허가 대상) ① 우주개발진흥법 제11조 제1항에 따라 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 우주항공청장의 허가를 받아야 한다.

② 우주항공청장의 발사허가는 우주개발진흥법 제2조 제3호의2에 해당하는 우주발사체와 동법 시행령 제1조의2에 해당하는 준궤도발사체를 대상으로 한다. 단, 미사일 등 무기체계에 해당하는 발사체는 대상에 포함되지 않는다.

제5조(발사허가 신청) ① 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 발사계획서(우주개발진흥법 시행령 제13조), 정관(동법시행규칙 제5조) 등이 첨부된 발사허가 신청서(동법 시행규칙 별지 제5호서식)를 제출하여야 한다.

② 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 발사허가 신청 자료의 보완, 발사안전 확인을 위한 심사 및 심의, 책임배상보험 가입 등으로 인해 소요되는 일정을 감안하여 발사허가를 신청해야 한다.

③ 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 우주발사체 개발 초기 단계부터 우주항공청과 상담을 통해 발사허가 절차에 대한 이해도를 높이고 발사계획서 작성 및 신청서 제출 일정을 사전 조율할 것을 권고한다. 우주발사체 발사허가 신청서는 사전에 제출되어, 발사예정일로부터 최소 180일 이전에 신청서를 접수하여야 한다.

④ 공동으로 우주발사체를 발사하고자 하는 경우에는 발사자는 각자의 책임 비율을 정하여야 한다.

제6조(발사허가 신청 접수) ① 우주항공청장은 우주발사체를 발사하고자 하는 자가 제출한 발사허가 신청서를 등록하고 제출된 서류의 적합성여부 및 우주개발진흥법 제12조에 근거한 결격사유 해당여부에 대해 검토한다.

② 우주항공청장은 제1항에 따라 신청 내용의 적절성을 검토하여 신청서류가 적합하다고 판단되는 경우, 심사계획을 수립하여 30일 이내에 심사계획과 함께 신청서 접수 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.

제7조(발사허가 심사) ① 우주항공청장은 발사허가를 위한 심사위원회를 구성하여 심사하거나, 우주개발진흥법 제26조에 따라 권한을 위탁한 전문기관에 심사를 의뢰할 수 있으며 전문기관은 별표2에 따라 심사를 실시한다.

② 국가안보 및 기술보호 등의 사유로 인해 타 정부부처의 요청이 있는 경우에는 심사위원회 구성 및 참여위원 선정에 있어 강화된

보안 대책을 적용할 수도 있다.

③ 제1항에 따라 구성된 발사허가 심사위원회(또는 전문기관)는 발사허가에 대한 적정성을 종합적으로 검토한 후 종합심사보고서를 작성하여 우주항공청장에게 제출하여야 한다.

④ 발사허가 심사위원회(또는 전문기관)는 발사허가에 대한 심사과정에서 필요한 경우에 발사허가 신청서를 제출한 자로 하여금 설명하게 하거나 의견을 들을 수 있다.

⑤ 발사허가 심사위원회(또는 전문기관)는 발사허가를 위한 검토 및 심사 과정에서 제약사항이나 추가적인 조치 요구사항 등이 확인된 경우, 이에 대한 설명과 함께 발사허가를 위한 단서조항을 제3항에 따라 작성하는 종합심사보고서에 포함시켜야 한다.

제8조(발사허가 심의) 우주항공청장은 발사허가 심사위원회(또는 전문기관)의 종합심사보고서에 대해 검토한 후 관계부처 협의를 거쳐 우주개발진흥실무위원회에 상정하여 발사허가여부에 대해 심의·확정한다.

제9조(발사 허가증 발급) ① 우주항공청장은 우주발사체의 발사허가여부에 대해 우주개발진흥실무위원회에서 최종적으로 심의·확정되면 발사허가증을 발급하여 우주발사체를 발사하고자 하는 자에게 송부한다.

② 발사허가 심사위원회(또는 전문기관)의 심사 과정에서 발사허가를 위해 필요한 조건이 식별된 경우, 우주항공청장은 이에 대한 단

서 조항을 포함하여 발사허가증을 발급해야 한다.

제10조(변경허가 및 변경신고) ① 우주발사체를 발사하려는 자는 허가 받은 사항을 변경하려는 경우 변경허가를 받아야 한다. 우주발사체 발사에 대한 변경허가를 위해서는 변경사항을 정리하여 발사허가 신청서와 함께 제출하여야 한다.

② 변경하려는 내용이 우주개발진흥법 시행령 제12조의 경미한 사항에 해당하는 경우, 우주발사체를 발사하려는 자는 변경 후 30일 이내에 변경사항을 신고하여야 한다.

③ 우주항공청장은 경미한 변경사항에 대해서 발사안전의 영향성 및 제출 서류의 적절성을 검토하여 신고의 수리여부를 통지하여야 한다.

④ 제2항에 따른 변경사항 신고 내용이 경미한 사항에 해당하지 않거나, 제1항에 의한 변경허가를 받아야 하는 것으로 판단되는 경우 우주항공청장은 우주발사체를 발사하려는 자에게 변경허가 신청을 요구할 수 있다.

제11조(발사허가의 취소) 우주개발진흥법 제13조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 우주항공청장은 우주발사체 발사허가를 취소할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 허가된 발사 예정일부터 1년 이상 발사를 지체한 경우
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 발사허가를 받은 경우

3. 관계 중앙행정기관의 장이 국가의 안전보장에 심각한 위협이 예상되어 허가취소를 요청한 경우
4. 우주발사체의 발사 전 연료의 누수, 통신시스템의 결함 등 우주발사체의 안전관리에 이상이 있는 경우
5. 우주개발진흥법 제11조제1항 후단을 위반하여 변경허가를 받지 아니한 경우
6. 우주발사체의 발사허가를 받은 자가 우주개발진흥법 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 우주개발진흥법 제12조 제5호의 경우에는 대표가 결격사유에 해당하게 된 날부터 3개월 이내에 그 대표를 교체하여 임명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제3장 발사계획서 작성 세부사항

제12조(일반지침) 발사계획서는 다음 각 호의 지침에 따라 객관적인 자료를 바탕으로 합리적으로 작성하여야 한다.

1. 발사체의 발사(이하 "발사"라 한다)에 따른 안전성을 입증할 수 있도록 충분한 기술 자료를 조사·분석하여 기술
2. 발사계획서는 이미 확인된 사항을 정당화하기 보다는 발사에 따른 예상 문제점과 대책을 충분히 검토할 수 있도록 기술
3. 발사에 따른 안전성의 분석·평가는 가능한 한 정량적인 방법에 의하되 객관적인 평가방법이 확립되지 아니한 경우에는 기존의 자

료 또는 사례를 이용하여 기술

4. 자료의 조사·분석·평가는 가능한 한 최근에 확립된 방법 및 기술을 사용

5. 자료의 조사·분석·평가에 사용된 방법 및 기술을 명시하고 인용된 자료 또는 가정은 그 출처를 분명히 기술

제13조(세부지침) 발사계획서에는 다음 각 호의 사항을 명확하게 기술하여야 하며, 기술방법 및 내용은 별표1 "발사계획서 작성 요령"과 같다.

1. 발사 개요

1) 발사체 및 탑재체의 사용목적

2) 발사장 개요

2. 발사 예정일 및 발사체의 비행궤적

1) 발사예정일

2) 발사체의 비행궤적

3. 발사체의 제원 및 성능

1) 제원

2) 성능

4. 발사안전 분석

가. 발사체 설계 안전성

1) 발사체 설계

2) 안전성 분석 및 안전 중요 시스템 식별

나. 발사체 안전 대책

- 1) 발사운용 및 안전 조직
- 2) 비행안전계획
- 3) 발사준비 사항
- 4) 의사소통 계획
- 5) 임무종료 시점의 안전
- 6) 임무중단 기준
- 7) 발사중단 기준
- 8) 사고조사 및 대응 계획

다. 발사장 안전 관리대책

- 1) 육상 · 해상 · 공중에 대한 경계 · 통제
- 2) 발사준비작업 중 안전관리
- 3) 발사후 안전관리
- 4) 환경 영향성

라. 보안관리 대책

- 1) 보안관리 대책

5. 탑재체운용 계획

가. 탑재체의 사용목적

나. 탑재체의 소유 및 이용권자

다. 탑재체의 사용기간

라. 탑재체의 제작자 · 제작번호 및 제작 연월일

6. 손해배상책임 부담계획

가. 우주사고로 인한 제3자의 사망, 부상, 재산상의 손실 예측액

1) 제3자의 사망·부상·재산상의 손실예측

나. 손실 예측액에 대한 부담계획

1) 손해배상부담 계획

제4장 손해배상기준 설정 및 책임배상보험 가입

제14조(손해배상 및 재정부담) ① 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 발사준비 및 발사사고로 인한 제3자의 사망, 부상, 재산상의 손실 등의 발생 가능성과 이로 인한 손실 금액을 예측하고, 이에 대한 배상 부담계획을 수립하여 발사계획서에 포함시켜야 한다.

② 공동으로 우주발사체를 발사하고자 하는 경우, 발사자는 각자의 책임 비율을 정하여야 한다.

③ 우주발사체를 발사하고자 하는 자가 책임보험 및 손실액 부담계획을 세우는 경우, 그 책임의 시간적 범위는 다음을 포함해야 한다.

1. 우주발사체의 발사를 위한 운송 시기
2. 우주발사체의 발사를 위한 보관 시기
3. 발사대에 우주발사체를 장착한 시기
4. 우주발사체의 점화 시기
5. 우주발사체의 발사 및 비행 시기

6. 우주발사체 분리낙하물의 낙하시기

7. 우주발사체 및 탑재체의 궤도진입시기 및 그로부터 30일 동안

④ 우주발사체를 발사하고자 하는 자가 책임보험 및 손실액 부담계획을 세우는 경우, 그 책임의 장소적 범위는 다음을 포함해야 한다.

1. 우주발사체의 발사를 위한 운송 경로

2. 우주발사체의 발사를 위한 보관장소

3. 발사대에 우주발사체를 장착시의 발사대

4. 우주발사체의 비행경로

5. 우주발사체 분리낙하물의 낙하장소

6. 우주발사체 및 탑재체의 궤도진입의 경우 그 궤도

제15조(보험금액 고시) ① 우주항공청장은 우주손해배상법 제5조에 따른 손해배상책임 한도액의 범위 안에서 우주발사체를 발사하고자 하는 자가 가입하여야 하는 보험금액을 정하고 이를 고시하여야 한다.

② 제1항에 따라 고시하는 보험금액을 정하는 단계에서는 우주발사체를 발사하고자 하는 자가 제시한 사고발생 확률과 손실 예측액의 타당성을 확인하고, 우주물체의 특성, 기술의 난이도, 발사장 주변 여건 및 국내외 보험시장 등을 고려하여야 한다.

제16조(손해배상책임 및 책임배상보험 가입) ① 우주발사체를 발사한 자는 우주개발진흥법 제14조에 따라 그 인공우주물체로 인한 우주사고에 따른 손해배상책임을 부담하여야 한다.

② 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 발사준비 및 발사사고로 인한 제3자의 사망, 부상, 재산상의 손실 등에 대한 담보를 위해 우주항공청장이 고시한 보험금액의 손해배상 책임보험에 가입하여야 한다.

제5장 발사관리 및 안전통제

제17조(발사계획 사전통보) ① 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 우주발사체와 발사대를 포함한 발사장에서의 발사작업에 대한 안전 확보대책과 유사시 적절한 조치방안을 포함하는 발사안전계획을 수립하고, 적절한 조치를 이행하여야 한다.

② 우주항공청장은 우주개발진흥법 제20조에 따라 관계 중앙행정기관의 장이나 지방자치단체의 장에게 발사계획을 사전에 통보하고, 관련 부서에서 항공고시보(NOTAM) 및 항행정보(NOTMAR)를 발행하는 등 인공우주물체 발사에 따른 주변지역(영해 및 영공을 포함)의 출입통제에 대한 지원 및 협조를 요청할 수 있다.

제18조(발사운영 및 발사관리) ① 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 우주발사체의 발사준비 과정에서 수행해야 하는 발사운영 업무절차를 사전에 마련하고, 발사안전 전담조직을 구성하여 운영해야 한다.

② 우주항공청장은 발사운영에 대한 발사관리 점검평가를 위해 발사관리점검단을 구성하여 파견할 수 있다.

제19조(발사 후 조치사항) ① 우주발사체를 발사하고자 하는 자는 발사임무 종료 후 사전에 수립한 안전대책을 이행해야 한다. 이와 같은 안전대책에는 발사체와 탑재체 간의 충돌 예방조치, 탑재체 손상 방지 조치, 궤도상 우주폐기물 경감 대책 등이 포함된다.

② 우주항공청장은 우주개발진흥법 제20조제1항제1호에 따른 출입통제로 인하여 손실보상청구를 받으면 관할 지방자치단체의 장 및 인공우주물체 발사자의 협조를 얻어 손실보상의 기준과 절차 및 보상금의 지급방법 등에 대하여 보상을 받으려는 자와 협의하고, 협의를 성립된 경우에는 이에 따라 지급한다.

제20조(규제의 재검토) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령령 훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)까지로 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표1]

발사계획서 작성 요령

항 목	기술사항	기술 요령
1. 발사 개요	1) 발사체 및 탑재체의 사용목적 2) 발사장 개요	○ 발사체 및 탑재체의 사용목적과 개략적인 시스템 개요 설명 ○ 발사장 및 발사대의 개략적인 설명 - (예시) 발사장 및 발사설비/발사대 제원을 기술
2. 발사 예정일 및 발사체의 비행궤적	1) 발사예정일 2) 발사체의 비행궤적	○ 발사예정일 및 발사시간을 발사 윈도우(발사시작 시간 부터 발사종료 시간) 형식으로 표시 - 시간은 대한민국 표준시간과 GMT(영국표준시간)를 병기 ○ 발사체의 비행궤적에 대한 설명 - 발사장 위치 - 대기권 및 우주에서의 비행궤적 - 비행 방위각, 추적소 위치 - 비행 시퀀스 - 단(段) 및 페어링의 낙하점 - 발사체 순간 낙하점 궤적
3. 발사체의 제원 및 성능	1) 제원 2) 성능	○ 발사체 제원에 대한 설명 - (예시) 중량, 추진제(연료 및 산화제), 진공추력, 진공비추력, 연소시간 등 ○ 발사체 성능에 대한 설명 - (예시) 단별 비행구간에서의 최대가속도, 가속 구간에서의 자세제어 성능, 무추력 구간에서의 자세제어 성능, 위성분리 등
4. 발사안전 분석		
가. 발사체 설계 안전성	1) 발사체 설계 2) 안전성 분석 및 안전 중요 시스템 식별	○ 발사체의 설계기준, 내용·제작·성능검증에 관한 사항 - (예시) 구조, 추진시스템, 비행종단시스템 등 ○ 발사체 시스템에 대한 안전성 분석 결과 ○ 발사체 안전 중요 시스템 식별 ○ 발사체 시스템 위험요소들의 관리 방안
나. 발사체 안전 대책	1) 발사운용 및 안전 조직	○ 발사운용 조직 구성 및 책임자 지정 - 발사운용조직도 - 발사책임자 ○ 발사안전을 관장하는 조직 구성 및 안전책임자 지정 - 발사안전조직도 - 발사안전책임자

2) 비행안전계획 3) 발사준비 사항 4) 의사소통 계획	○ 비행시의 안전계획 - 비행궤도, 낙하물 및 낙하영역 - 발사체 낙하한계선 - 예상인명피해 분석 결과 - 비행안전시스템 및 운영 - 비행중단 후의 조치사항 - 발사체 추적 및 감시 계획 ○ 발사준비 절차 ○ 발사준비를 위한 발사체 조립, 이송시 안전 계획 ○ 발사준비 점검시 고려할 안전대책 - 발사와 관련된 안전시설 및 서비스에 관한 사항 - 발사체 및 탑재체에 관한 사항 - 임무 규정과 발사 제약조건에 관한 사항 - 중지 조건 및 재개 절차에 관한 사항 - 발사 단계별(발사준비 포함) 모의시험 결과 - 발사준비 검토시 도출된 문제점 해결방안 - 기타 허가신청자가 발사준비를 위해 필요하다고 판단하는 사항 ○ 발사에 관한 계약자들 간의 책임한계 ○ 발사 진행과정이나 비행 중 안전관련 의사결정(발사중지·정지·재개, 비행중단 등)을 협의하기 위한 의사소통 계획 - 허가당국과의 연락체계 - 발사에 참여하는 구성원간의 연락체계 - 의사 결정권자 지정 - 유·무선 전화 사용계획 및 통신수단
5) 임무종료 시점의 안전 6) 임무중단 기준 7) 발사중단 기준 8) 사고조사 및 대응 계획	○ 목표궤도로 발사되는 발사체의 단(段)이나 부품의 안전성을 입증하기 위한 방법 - 탑재체가 분리된 이후, 탑재체와 발사체(구성품 및 부품 포함)간의 물리적 접촉 방지 대책 등 ○ 임무중단 기준에 해당하는 비정상상태를 정의하고 개별 상태에 대한 대책 - (예시) 비정상 자세, 비정상 가속도, 비정상 분리, 비정상 궤도 등 ○ 발사중단 기준에 해당하는 비상상태 정의 및 대책 - (예시) 발사체의 구조 건전성, 추진제(연료 및 산화제) 주입 정도, 발사장 기상 조건, 원격측정 시스템 등 ○ 발사사고에 대한 조사계획 - 보고 대상, 보고 내용, 보고처 및 시기(즉시, 24시간, 5일) - 사고조사 결과 최종 보고서 제출 시기 ○ 사고 대응계획

다. 발사장 안전 관리대책	1) 육상·해상·공중에 대한 경계·통제	○ 발사시 공공의 안전과 발사장 보호를 위한 육상·해상·공중의 경계구역 설정 및 통제 대책 - 통제조직 구성 및 운영 방안 - 기관 내·외 인력 및 유관기관과의 비상 및 상시 연락 방법 - 발사시 경계구역 설정 및 운영 방법 - 발사장 출입인원·물자에 대한 경계 및 통제방법 ○ 발사준비작업 기간 중 안전관리 활동 및 화재·폭발 등 안전사고 예방을 위한 활동계획 - 고압가스·위험물·화약류 취급 안전대책 - 위험작업시 안전반경 확보 및 운용방안 - 비상대응계획(인위적·자연적 재난)
	2) 발사준비작업 중 안전관리	○ 발사 후 발사장 내의 위험 식별 및 위험처리 방안 ○ 발사준비 기간중 위험물 누출시 환경 영향성 ○ 발사후 폐기물(낙하물 포함)에 따른 환경 영향성 ○ 발사에 대한 보안관리 대책 - 경비·시설 보안계획 - 차량 및 건물 출입통제 - 외국인 및 방문객 보안
라. 보안관리 대책	3) 발사후 안전관리 4) 환경 영향성	
5. 탑재체운용 계획	1) 탑재체의 사용목적	○ 탑재체의 명칭과 제원, 탑재체의 사용목적(통신, 원격탐사, 항법 등)을 상세히 기술 (탑재체 내에 위험물질·방사성물질·대량살상무기의 포함여부를 포함)
	2) 탑재체의 소유 및 이용권자	○ 발사로부터 운용까지의 시기별 탑재체 소유권자, 운용권자 및 이용권자
	3) 탑재체의 사용기간	○ 탑재체의 사용기간, 운용방안
	4) 탑재체의 제작자·제작번호 및 제작 연월일	○ 탑재체의 제작자·제작번호·제작 연월일
6. 손해배상책임 부담계획		
가. 우주사고로 인한 제3자의 사망, 부상, 재산상의 손실 예측액	1) 제3자의 사망·부상·재산상의 손실예측	○ 우주사고로 인한 제3자의 사망·부상·재산상의 손실 등 발생 가능한 경우를 예측하고 그 때의 손실을 금액으로 환산하여 기술
나. 손실 예측액에 대한 부담계획	1) 손해배상부담 계획	○ 제3자의 사망·부상·재산상의 손실 예측액에 대한 배상 부담계획(보험가입, 자체 배상 등)을 기술

[별표2]

발사허가 심사기준

□ 심사개요

- (심사방법) 접수된 발사계획서 및 관련 자료에 대하여 전문가 검토 및 협의를 통하여 심사 결과 확정 및 종합심사보고서 작성
 - 필요시 기 제출한 발사계획서에 대한 수정·보완 요청
 - ※ 발사허가 심사 추진 관련 세부 사항은 위탁기관에서 정하여 부처에 사전 보고
- (위원회 구성) 유관기술분야 전문성이 높거나 관련 경험(발사허가 심사, 발사체·항공기 비행시험 및 법규 자문 등) 있는 외부 전문가로 구성
- (심사회 의) 위원회는 발사허가 신청 기관이 제출한 자료에 대하여 대면/화상/서면회의를 통하여 검토
 - 신청기관의 발사 계획 관련 내용 발표, 위원회-신청기관 간 질의·응답, 발사체 및 발사장 안전 관련 검토를 위한 현장실사 등을 포함
 - ※ 위원회는 충실한 심사를 위하여 발사허가 신청기관에 <발사허가 심사항목> 관련 추가 자료 제출을 요구할 수 있음
 - ※ 신청기관은 자체 보유한 기술적 중요 내용의 유출을 방지하기 위하여 위원회에 보안서약서 등을 요구할 수 있음
- (심사 기준) 신청기관이 발사허가를 득하기 위하여 발사허가 심사항목별 상세내용(요구사항)이 모두 충족되어야 함
- (심사 결과 보고) 발사허가 여부 및 심사 결과 보고
 - 발사허가 여부, 심사항목별 검토 결과, (허가 시) 허가를 위한 조건 및 적용 범위 등 포함
 - ※ 위탁기관에서 심사결과 보고서를 우주항공청에 공문으로 보고

□ 발사허가 심사항목

<발사허가 심사항목>

심사항목	심사내용
우주발사체 사용목적의 적정성	- 우주물체의 평화적 이용목적 - 우주관련 국제조약 준수와 조치
발사의 시기 (기간 및 시간)	- 탑재체 임무 적합성 - 주민 생활 및 산업활동의 지장 여부 - 필요한 기상조건 갖춘 날을 발사 수행에 필요한 날만큼 포함하였는가 여부
발사체 비행궤적 설정의 적정성	- 발사체 비행궤적의 적정성 - 비행 시퀀스의 적정성 - 낙하물의 낙하점 및 발사체 순간 낙하점 궤적 설정의 적정성

발사체 설계 안전성		- 발사체 설계 안전성 분석을 통해 안전 중요 항목 식별 여부 - 위험요소 감소를 위한 관리 방안 - 이외 발사체 안전성 판단을 위해 필요한 사항
안전 관리 기준	발사 관련 안전계획 수립	- 발사안전계획 수립 여부 - 방재대책 및 유사시 적절한 후속조치 - 발사안전조직 설치
	발사안전 조직과 책임자	- 안전문제 전담조직구성 - 별도의 발사안전 총괄책임자 지정 - 안전조직의 명확한 업무분장 - 발사안전 관련 제반문제의 발사안전 총괄책임자에게 직접 보고 체계
	비행궤적상 의 안전계획	- 비행 안전 분석 및 계획 - 비행안전시스템 운영 (비행중단시스템 포함) - 낙하물의 낙하범위 분석 (정상비행시) - 낙하분산 평가 및 낙하허용한계선 설정(비정상비행시) - 예상인명피해 분석
	낙하영역 경계구역 설정 및 통보	- 정상낙하영역에서의 해상, 공역 경계구역 설정 및 관련기관 사전 통보
	발사체의 추적과 감시	- 지상추적장비 이용한 발사체 비행 위치 및 비행 상태 추적감시체계 - 발사체와 추적장비간 무선링크 분석을 통한 적절한 추적감시 보장
우주발사체 이동		- 발사준비를 위한 발사장내 우주발사체 조립, 운송시 발사 관련 안전계획 준수
발사 준비 사항		- 발사준비와 관련된 안전시설 및 서비스 - 발사준비단계별 명확한 발사 준비 및 점검과정 정리 - 최종 점검 항목의 수행절차 마련 - 발사 준비시 안전 대책 - 기타 발사준비를 위해 필요하다고 판단되는 사항
의사소통 계획		- 발사운용과정에서 의사결정 위한 발사책임자와 세부계통 담당자간의 의사소통 절차 마련 - 각 의사결정 담당자간 권한과 역할 정의 - 허가당국과의 연락 체계
임무종료 후 안전대책		- 목표궤도 도달 및 탑재체 분리 후, 발사체와 탑재체간 충돌 예방 - 발사체 최종단 기동시 화염등으로 인한 탑재체 손상 방지 - 탑재체 이외의 지구궤도상에 남는 발사체 부분품의 궤도 수명과 폭발 가능성 분석 수행

비행중단 판단 기준		- 로켓 낙하예측지역이 낙하허용 한계선과 접촉한 경우 - 로켓 비행궤도 및 상태 감시가 불가능하고 낙하 예측지역이 낙하허용한계선과 접촉 우려되는 경우 - 로켓의 비행중단기능 상실이 우려되고 낙하예측지역이 낙하허용한계선과 접촉이 우려되는 경우 - 로켓의 비행속행으로 인해 안전확보상 지장발생이 우려되는 경우
발사작업의 중지		- 안전상 문제 발생 및 발생 우려가 있는 경우 - 발사작업의 수행에 지장이 있다고 판단되는 경우 - 인공위성 등 관련 지상시설 이상 발생 및 발생우려 있는 경우 - 화재, 폭발사고, 그 외의 사고 또는 재해 발생 및 발생우려 있는 경우 - 보안상 문제의 발생 및 발생 우려가 있는 경우 - 발사작업 중지 기준에 해당되는 비상상태 정의 및 대책
사고조사 및 대응계획		- 사고조사 조직 구성 및 절차 - 사고 대응 계획 - 정부 조사의 지원
발사장 및 주변 지역 안전 대책	경계구역 설정	- 발사장주변상황 고려한 육상·해상·공중 경계구역 설정 및 운영 - 통제조직 및 운영 - 설정된 구역의 관계자 이외 출입금지
	발사준비작업 중 안전관리	- 발사준비작업 기간 중 안전관리 - 화재·폭발 등 안전사고 예방을 위한 활동 - 위험작업시 안전 대책
	발사장 운용 작업의 정지	- 필요시 발사장 운용 작업 정지
	위험물질 취급 안전대책	- 발사준비 작업 로켓추진제, 고압가스, 화공품등에 대한 안전대책 (관련 국내법규 존재 시 준수)
	비상시 대책 및 후속조치	- 비상 및 재난시 비상 대응 계획 - 악천후 대책과 재해방지를 위한 방재대책 및 재해 발생 시 후속조치 수립
	발사기간 중 사전통보	- 항공기, 육상교통 및 선박 등에 대한 사전통보
	발사 후 안전대책	- 발사 후 발사장내의 위험 식별 및 안전 조치
	환경영향성	- 위험물 누출시 환경 영향성 - 발사후 폐기물(낙하물 포함)에 따른 환경 영향성

발사장 보안계획	보호구역 설정 및 통합보안 시스템 가동	- 경비 및 시설 보안계획 - 허가받지 않은 자의 출입제한 위한 보호구역 설정 - 통합보안시스템(CCTV, 카드키 등)을 가동하여 출입인원 기록 및 관리
	보안관리대 책	- 보호구역 출입 허가받고자 하는 자에 대한 신원확인 - 보호구역 출입 허가받지 않은 발사장 출입인원에 대한 신원확인 - 차량 및 건물 출입통제 - 발사장 중요시설 방문 내·외국인에 대한 신원확인 - 중요시설 출입 방문인 소지품 확인 및 특정물품(기록 저장매체, 위험물, 전파방해물질 등)의 제한 - 기타 보안 위협 및 위협 우려 있는 사항의 예방
탐재체 운용 안전 계획		- 탐재체 조립 및 이송 안전 대책 - 탐재체 위험물 안전 대책
우주사고 발생에 대비한 손해배상 책임보험의 가입 등 재정부담 능력 등		- 발사준비 및 발사사고로 인한 제3자의 사망, 부상, 재산상의 손실에 대한 담보를 위해 적절한 액수의 손해배상보험 가입
		- 공동으로 우주발사체를 발사할 경우 발사자 각자의 책임 비율 산정
		- 우주물체의 특성, 기술의 난이도, 발사장 주변여건 및 국내외 보험시장 등을 고려한 책임보험 가입계약금액 산정·고시
		- 손해배상 가입 시 책임의 시간적 부담은 발사 운송시기부터 탐재체의 궤도진입시기 및 그로부터 30일 동안
		- 책임의 장소적 범위는 운송경로에서부터 우주발사체의 비행경로 및 낙하물 낙하장소, 탐재체 궤도진입 시 궤도까지 포함